



1. Calcula el área del paralelogramo, dos de cuyos lados son los vectores:

$$\vec{u} = (1, -2, 3) \text{ y } \vec{v} = (2, -1, -2)$$

2. Dada la recta $r) \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

- a) Hallar las coordenadas de los puntos donde la recta r corta a los ejes coordenados.
- b) Hacer el gráfico de r .
- c) Hallar la ecuación general de una recta paralela a r que esté a una distancia de $\frac{4}{\sqrt{5}}$ del origen de coordenadas.

3. a) Hallar las ecuaciones paramétricas de una recta s que contenga a los puntos $A(-2, 4, 1)$ y $B(1, 3, 6)$.

- a) Explicar por qué el punto de coordenadas $(10, 1, 10)$ no pertenece a s .
- b) Analizar si la recta s es paralela, perpendicular o contenida en el plano $2x + y - z + 1 = 0$.

4. Sean las rectas $r) \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \text{ y } s) \begin{cases} 2x + y - 2z = -10 \\ y + 2z = 4 \end{cases}$

- a) Hallar la ecuación del plano π que contiene al punto $A(1, 0, 0)$ y a la recta r
- b) Determina la posición relativa de las rectas r y s .